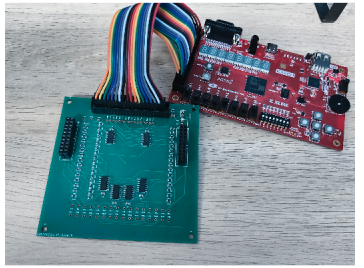
瞬迹

基于 FPGA 并行时序分析的智能线束拓扑识别与动态故障诊断系统

队员：王鑫婷、季佳越、乔祥瑞

指导老师：李杏梅、王巍

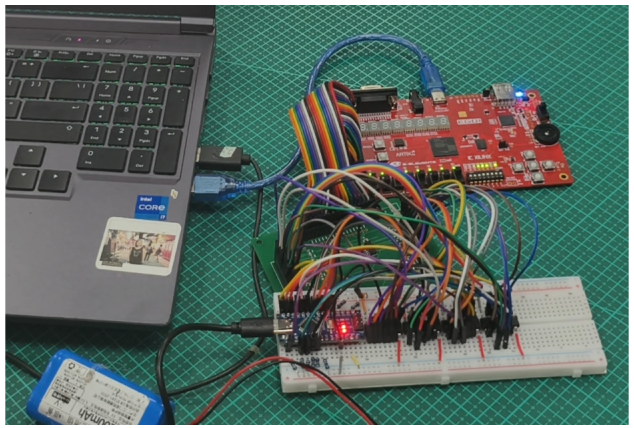
中国地质大学（武汉）



EGO1 / AMD Artix-7 XC7A35T

背景与应用

线束错接、断路和接触不良会影响设备可靠性。瞬迹面向16路线束，将连接关系重建、故障定位与瞬态事件留痕集成在同一套 FPGA 软硬件系统中。



实物联调平台：EGO1、FE-16 与 Nano/CD4066 故障源

应用场景

装配校验：识别漏接、错接与异常并接。
维修排查：给出具体 A → B 连接差异。
可靠性试验：记录短暂断连与恢复过程。

16 路通道，256 个候选连接关系

系统架构

FE-16 激励与整形回采

⬇

FPGA 拓扑重建与故障分类

⬇

快照锁存 / UART / CRC-16

⬇

上位机可视化与事件记录

可学习的拓扑诊断

学习正常参考，比较缺失与新增连接。
区分开路、错接、短接及复合异常。

μs 级瞬态捕获

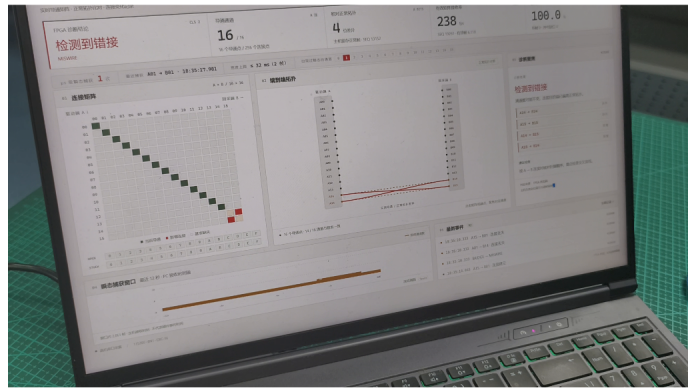
以100 MHz硬件时基采样并检测事件。
静态拓扑与动态故障观测复用前端。

扫描与通信解耦

发送前锁存快照，使负载与CRC同源。
持续扫描时仍保持帧内数据一致。

创新设计

测试结果



真机错接识别：矩阵与交叉拓扑对应显示

μs 级瞬态捕获

通道 / 矩阵	**16 / 16 × 16**
时钟频率	**100 MHz**
LUT	**2119 (10.19%)**
FF	**1564 (3.76%)**
BRAM / DSP	**0 / 0**
WNS	**+1.408 ns**

验证：6 组 RTL 仿真，84 项 pytest 通过

资源、时序及回归结果来自作品报告（16通道）。